

Лабораторная работа №3: Модель Daisyworld

David Wanchinga

2026-09-02

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Запуск модели Daisyworld	7
3.2	Сгенерированные изображения Daisyworld	7
3.3	Визуализация Daisyworld (шаг 1)	8
3.4	Визуализация Daisyworld (шаг 5)	8
3.5	Визуализация Daisyworld (шаг 40)	9
3.6	Сгенерированные файлы визуализации	9
3.7	Запуск скрипта динамики популяции	9
3.8	Запуск скрипта динамики температуры и светимости	10
3.9	Все сгенерированные файлы визуализации	10
3.10	Результаты параметрического сканирования	10
3.11	Все файлы успешно созданы	11
4	Выводы	12

Список иллюстраций

3.1	Запуск модели Daisyworld	7
3.2	Сгенерированные изображения Daisyworld	7
3.3	Визуализация Daisyworld (шаг 1)	8
3.4	Визуализация Daisyworld (шаг 5)	8
3.5	Визуализация Daisyworld (шаг 40)	9
3.6	Сгенерированные файлы визуализации	9
3.7	Запуск скрипта динамики популяции	9
3.8	Запуск скрипта динамики температуры и светимости	10
3.9	Все сгенерированные файлы визуализации	10
3.10	Результаты параметрического сканирования	10
3.11	Все файлы успешно созданы	11

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить агентную модель Daisyworld, демонстрирующую саморегуляцию планетарной температуры через взаимодействие черных и белых маргариток.

2 Задание

1. Реализовать модель Daisyworld с использованием Agents.jl.
2. Провести визуализацию модели на разных шагах.
3. Создать анимацию эволюции модели.
4. Построить графики динамики популяции и температуры.
5. Провести параметрическое сканирование.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Запуск модели Daisyworld

```
wanch@MARCHING: ~/work/study/2026-1/2026-1--study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/daisyworld_noplot.jl
Daisyworld visualizations saved successfully!
```

Рисунок 3.1: Запуск модели Daisyworld

3.2 Сгенерированные изображения Daisyworld

```
wanch@MARCHING: ~/work/study/2026-1/2026-1--study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ ls -la plots/
total 1676
drwxr-xr-x  2 wanch wanch  4096 Sep  1 21:50 .
drwxr-xr-x 11 wanch wanch  4096 Sep  1 21:12 ..
-rw-r--r--  1 wanch wanch 310052 Sep  1 21:50 daisy_step001.png
-rw-r--r--  1 wanch wanch 692392 Sep  1 21:50 daisy_step005.png
-rw-r--r--  1 wanch wanch 696428 Sep  1 21:50 daisy_step040.png
wanch@MARCHING: ~/work/study/2026-1/2026-1--study-simulation-modeling/labs/lab03/project$
```

Рисунок 3.2: Сгенерированные изображения Daisyworld

3.3 Визуализация Daisyworld (шаг 1)

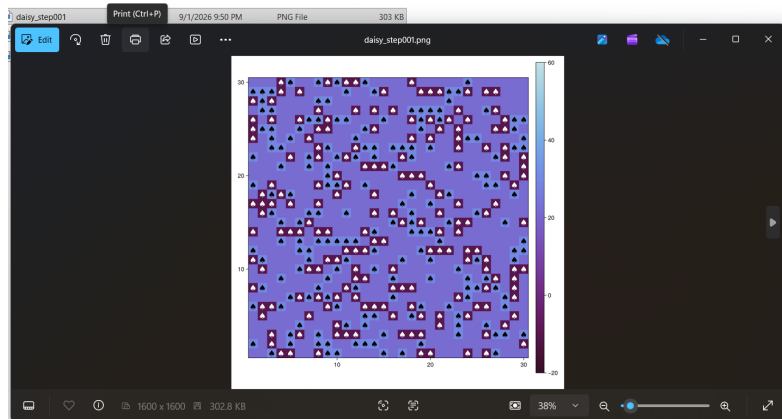


Рисунок 3.3: Визуализация Daisyworld (шаг 1)

3.4 Визуализация Daisyworld (шаг 5)

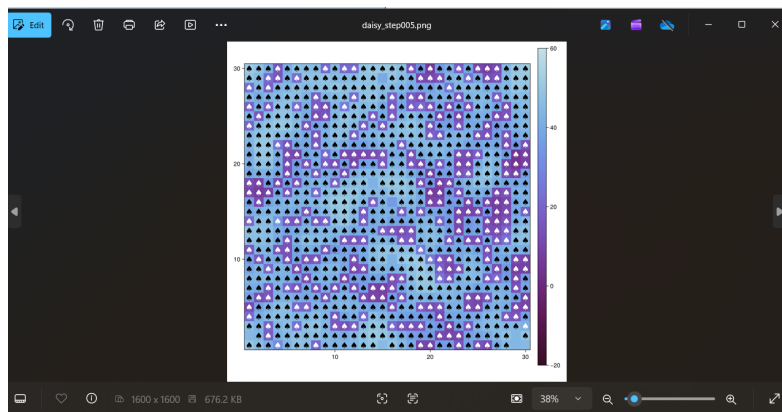


Рисунок 3.4: Визуализация Daisyworld (шаг 5)

3.5 Визуализация Daisyworld (шаг 40)

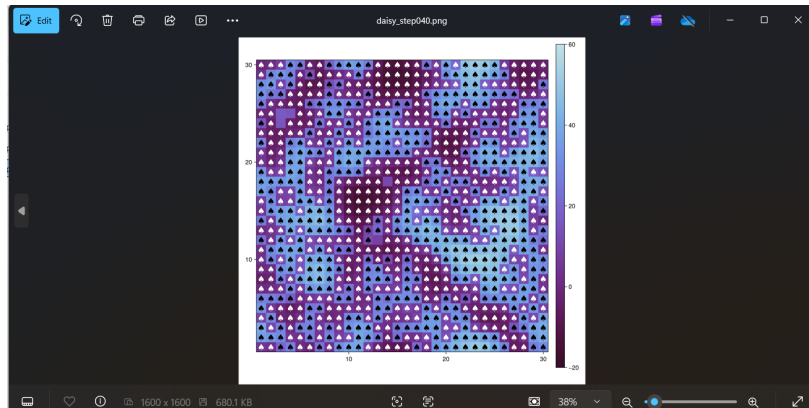


Рисунок 3.5: Визуализация Daisyworld (шаг 40)

3.6 Сгенерированные файлы визуализации

```
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ ls -la plots
total 3848
drwxr-xr-x  2 wanch wanch  4096 Sep  1 22:03 .
drwxr-xr-x 11 wanch wanch  4096 Sep  1 21:12 ..
-rw-r--r--  1 wanch wanch 310052 Sep  1 21:50 daisy_step001.png
-rw-r--r--  1 wanch wanch 692392 Sep  1 21:50 daisy_step005.png
-rw-r--r--  1 wanch wanch 696428 Sep  1 21:50 daisy_step040.png
-rw-r--r--  1 wanch wanch 2220567 Sep  1 22:03 simulation.mp4
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab03/project$
```

Рисунок 3.6: Сгенерированные файлы визуализации

3.7 Запуск скрипта динамики популяции

```
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/daisyworld-count.jl
Daisy count plot saved!
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab03/project$
```

Рисунок 3.7: Запуск скрипта динамики популяции

3.8 Запуск скрипта динамики температуры и светимости

```
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/daisyworld-luminosity.jl
Luminosity plot saved!
```

Рисунок 3.8: Запуск скрипта динамики температуры и светимости

3.9 Все сгенерированные файлы визуализации

```
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ ls -la plots/
total 4112
drwxr-xr-x  2 wanch wanch   4096 Sep  1 22:15 .
drwxr-xr-x 11 wanch wanch   4096 Sep  1 21:12 ..
-rw-r--r--  1 wanch wanch 147236 Sep  1 22:12 daisy_count.png
-rw-r--r--  1 wanch wanch 119100 Sep  1 22:15 daisy_luminosity.png
-rw-r--r--  1 wanch wanch 310052 Sep  1 21:50 daisy_step001.png
-rw-r--r--  1 wanch wanch 692392 Sep  1 21:50 daisy_step005.png
-rw-r--r--  1 wanch wanch 696428 Sep  1 21:50 daisy_step040.png
```

Рисунок 3.9: Все сгенерированные файлы визуализации

3.10 Результаты параметрического сканирования

```
daisyworld-param.jl
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/daisyworld-param.jl
Saved plots for params: max_age=25, init_white=0.2
Saved plots for params: max_age=25, init_white=0.8
Saved plots for params: max_age=40, init_white=0.2
Saved plots for params: max_age=40, init_white=0.8
Parameter experiments complete!
```

Рисунок 3.10: Результаты параметрического сканирования

3.11 Все файлы успешно созданы

```
FWP-1-1-1 wanch wanch 1743 Sep 1 22:37 scripts/tangle.jl
wanch@MANCHITINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl src/daisyworld.jl
Генерация из: src/daisyworld.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab03/project/src/daisyworld.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld/daisyworld.jl`
  ✓ Чистый скрипт: /home/wanch/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld/daisyworld.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab03/project/src/daisyworld.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld/daisyworld.qmd`
  ✓ Quarto: /home/wanch/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld/daisyworld.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab03/project/src/daisyworld.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld/daisyworld.ipynb`
  ✓ Notebook: /home/wanch/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld/daisyworld.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
wanch@MANCHITINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab03/project$
```

Рисунок 3.11: Все файлы успешно созданы

4 Выводы

В ходе лабораторной работы была реализована агентная модель Daisyworld на языке Julia с использованием пакета Agents.jl. Проведена визуализация модели на разных шагах (1, 5, 40), создана анимация эволюции, построены графики динамики популяции черных и белых маргариток, а также динамики средней температуры и солнечной светимости.

Выполнено параметрическое сканирование с изменением максимального возраста маргариток (25 и 40) и начальной доли белых маргариток (0.2 и 0.8). Результаты подтверждают устойчивость модели к изменениям параметров и способность к саморегуляции.

Модель Daisyworld наглядно демонстрирует механизм отрицательной обратной связи между живыми организмами и окружающей средой, поддерживающий температуру в диапазоне, благоприятном для жизни.